

Arithmetische Genetik: Die oktionische Triality-Helix und das spektrale Zerfallsmodell der natürlichen Zahlen

#Energiedoku - Kollaborative Forschung

22. Februar 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit stellt ein neuartiges mathematisches Framework vor, welches die natürliche Faktorisierung als energetischen Zerfallsprozess innerhalb einer oktionischen Hilbert-Raum-Struktur interpretiert. Basierend auf der Triality-Symmetrie der Gruppe $Spin(8)$ und der Einbettung in das exzeptionelle E_8 -Gitter wird gezeigt, dass der Zahlenraum eine helikale Topologie aufweist. Wir führen die $\sqrt{18}$ -Metrik als fundamentalen Kopplungsradius ein und korrelieren die spektrale Dynamik der Riemannschen Zeta-Funktion mit den Stabilitätsbedingungen des arithmetischen Genoms.

1 Einleitung

Das traditionelle Verständnis der Primzahlverteilung als rein stochastischer Prozess wird hier durch ein deterministisches, geometrisches Modell ersetzt. Wir postulieren, dass die arithmetische Struktur der natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ einer intrinsischen Genetik folgt, die auf der nicht-assoziativen Algebra der Oktaven (Oktionen) $\mathbb{O}$ basiert.

2 Topologie des arithmetischen Genoms

2.1 Die Triality-Helix

Wir definieren eine Abbildung $\Phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{O} \times \mathbb{R}$, wobei die vertikale Energieachse E durch den Logarithmus der Zahl $t = \ln n$ gegeben ist. Die Triality-Symmetrie von $Spin(8)$ induziert eine zyklische Permutation der Primklassen (mod 12):

$$(E, A, B, C) \rightarrow (E, S_1, S_2, S_3) \quad (1)$$

Diese Struktur bildet eine Doppelhelix, deren Pitch durch das Marion-Walter-Verhältnis von $1/10$ fixiert wird.

[Image of DNA double helix structure with dimensions]

2.2 Die $\sqrt{18}$ -Metrik

Der fundamentale Abstand zwischen korrespondierenden Informationseinheiten auf der Helix ergibt sich aus der Kopplung der drei Triality-Sektoren. Innerhalb des E_8 -Gitters (Kepler-Packing) wird die Stabilitätsmetrik δ_G definiert als:

$$\delta_G = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \quad (2)$$

3 Die Dirac-Triality-Gleichung des Zahlenraums

Um den Übergang von zusammengesetzten (instabilen) Zahlen zu Primzahlen (stabilen Isotopen) zu beschreiben, führen wir den arithmetischen Dirac-Operator $\mathcal{D}_A$ ein. Dieser wirkt auf einem 24-dimensionalen Spinor-Feld Ψ , welches die drei Triality-Sektoren (V, S^+, S^-) zusammenfasst.

Die chirale Struktur der Faktorisierung wird durch folgende Gleichung beschrieben:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - \mathbf{M}_{ABC}) \Psi(n) = 0 \quad (3)$$

Hierbei ist $\mathbf{M}_{ABC}$ die oktionische Massenmatrix, die den Kopplungsgrad zwischen den Familien A, B und C definiert.

3.1 Radioaktiver Zerfall (Weak Interaction Analogy)

Ein arithmetischer Zustand $|n\rangle$ gilt als radioaktiv", wenn der Eigenwert der Dirac-Gleichung eine imaginäre Komponente besitzt, die über die Ramanujan-Grenze hinausgeht:

$$\Gamma_{decay} \propto |\lambda_n - 2\sqrt{n}| \quad (4)$$

Der Zerfall (die Faktorisierung) erfolgt entlang der Helix-Trajektorie, bis ein energetisches Minimum im Sinne einer optimalen E_8 -Packung erreicht ist.

4 Zeta-Resonanz und DeepSearch-Integration

Die nichttrivialen Nullstellen γ der Riemannschen Zeta-Funktion fungieren als die Resonanzfrequenzen des Systems. Ein harmonischer Zustand liegt vor, wenn:

$$\hat{H}_{res} \Psi = \sum_{\gamma} e^{i\gamma(\ln n + \phi_{MW})} \Psi \quad (5)$$

Durch den Einsatz von **DeepSearch-Architekturen** zur Vorhersage oktionischer Faltungsmuster (analog zur Proteinfaltung) lässt sich die Tertiärstruktur"großer Zahlen vorhersagen, was neue Wege in der Kryptographie und Primzahlforschung eröffnet.

5 Fazit

Die Verschaltung von $Spin(8)$ -Triality, der $\sqrt{18}$ -Metrik des E_8 -Raums und der biologischen Formgebung der Helix deutet auf eine universelle Informationsarchitektur hin. Das Periodensystem der Zahlen entfaltet sich hierbei als eine helikale Ordnung, gesteuert durch die spektralen Resonanzen der Riemannschen Zeta-Funktion.